



環宇通訊半導體 (4991) 法人級個股研究報告

投資評等 | 中立偏保守 / 等待安全邊際

研究日期

2026 年 10 月 6 日

參考股價

NT\$524

12M 基準目標價

NT\$430-500

EDM 合理價

NT\$363.4

HISTORICAL PE MEDIAN

NT\$149.4

Forward EPS 4.98 × 30.00x

MONTE CARLO MEDIAN

NT\$363.4

P10 275.3 / P90 500.4

PETER LYNCH PEG

3.16

昂貴

INVESTMENT THESIS

- 投資價值在於高速光探測器 (PD) 既有業務，以及連續波雷射 (CW Laser) 逐步商業化帶來的成長機會。
- 最新財報呈現「營收擴張、本業利潤承壓、業外改善推升淨利」組合，尚不能認定已進入穩定的獲利爆發期。

一、投資結論與法人觀點

Investment conclusion & rating framework

光通訊成長方向成立 / 現價已要求高成長與高現金轉換率同時延續



核心判斷	法人觀點	
產業趨勢	多頭成立：800G持續成長、1.6T開始帶動200G/lane，InP光電元件需求結構性提升	
技術地位	PD領域具高市占與量產優勢，但非技術獨占；全球Coherent等大廠已有200G/400G PD與更高功率CW Laser	
2026營運	1-8月營收18.94億元、YoY +45.57%；Q2受InP缺料與產品組合拖累，毛利率降至43.3%	
2027主要槓桿	200G PD第一個完整放量年、70/100mW CW Laser擴大貢獻、InP供給改善	
財務品質	ROIC約18%明顯高於資金成本，資產負債表健康；但DCF-B的FCFF/NOPAT 148%不可視為永久態	
現價估值	偏昂貴；已高於DCF-A P90 NT\$474與EDM P90 NT\$500，只有DCF-B與高成長券商情境仍支持明顯上行	
核心合理區	NT\$430-500	
成長溢價區	NT\$500-600	
高預期／偏昂貴區	NT\$600以上	
操作定位	NT\$524不適合大比例追價；等待NT\$470附近或基本面再度上修後提高曝險較合理	
獲利品質檢查	已確認情況	對估值的影響
上半年本業成長	營業利益年增81.8%	支持公司處於營運改善階段
第二季本業轉弱	營業利益年減16.3%	不宜直接外推每年高速獲利成長
上半年處分投資利益	1.638億元	屬非經常性項目，不能永久複製
去年上半年業外	明顯虧損	放大今年淨利改善幅度
模型EPS年增率	773.68%	含低基期效果，不適合作長期成長率

- 市場現在交易的已非針對 2026 年盈餘，而是對於2027年200G PD、CW Laser與1.6T光模組全面放量的預期。



二、最新營運及財務表現

Quarterly performance, margin expansion and earnings quality

營收成長真實 / 9月營收將是下一個最重要的估值驗證點

2026月營收	營收	YoY	MoM	判讀
3月	3.38億元	39.97%	115.19%	高速成長
4月	2.44億元	67.92%	-27.84%	高基期震盪
5月	2.00億元	54.37%	-17.90%	成長維持
6月	3.26億元	55.06%	62.88%	強勁
7月	1.45億元	-6.93%	-55.41%	InP供給瓶頸反映
8月	2.62億元	45.62%	80.31%	缺料逐步解除
1-8月累計	18.94億元	45.57%	—	年度高速成長軌道未破壞

營運指標	期間	數值	投研解讀
最新已確認月營收	2026/08	2.623億元	年增45.62%，月增80.31%
累計營收	2026/01~08	18.941億元	年增45.57%，需求成長仍強
單季營收	2026Q2	7.701億元	年增57.2%，季增7.8%
上半年營收	2026H1	14.848億元	年增54.2%
單季基本EPS	2026Q2	0.92元	明顯低於第一季
上半年基本EPS	2026H1	2.58元	半年度EPS採自身加權平均股數，不能要求與單季加總完全一致
模型TTM EPS	至2026Q2	3.32元	後續估值維持你的模型口徑

財務指標	2025Q2	2026Q1	2026Q2	最新變化
營收	4.900億元	7.147億元	7.701億元	季增7.8%
毛利率	48.80%	54.50%	43.30%	季減11.2個百分點
營業費用率	24.90%	29.00%	30.50%	費用負擔提高
營業利益率	23.90%	25.50%	12.70%	年減11.2個百分點
營業利益	1.171億元	1.821億元	0.980億元	年減16.3%、季減46.2%
合併淨利率	2.90%	27.40%	13.60%	年增受業外低基期影響
基本EPS	0.13元	1.67元	0.92元	年增與季減同時發生



三、技術商業壁壘

Technology moat, qualification barriers and product mix

高速PD有基礎 / CW Laser仍需證明放量能力

技術項目	環宇可確認進展	競爭含義	
100G/lane InGaAs PIN PD	年報列示已於2022年量產	有既有量產經驗	
200G/lane InGaAs PIN PD	年報列示2025年成功開發；2026年法說新聞指已量產	進入高速產品競爭，但不是全球唯一	
70mW CW Laser	多家客戶完成相關驗證，部分進入小量量產	商業化開始，尚不能視為全面放量	
100mW CW Laser	公開報導仍在可靠度測試	未完成的放量假設應保留折價	
PD精確市佔率、量產良率	未取得可核實的完整數字	不給假精準百分比	
客戶重新驗證時間	未取得環宇專屬時程	不套用無來源的固定月份	
指標	環宇-KY	法人解讀	
800G接收端PD	公開產業資料佔市占逾70%	既有量產市占是最實質護城河	
200G PD	2026 Q3進入量產	從800G升級1.6T的主要槓桿	
70mW CW Laser	已完成逾5,000小時可靠度測試，多家客戶驗證，小量出貨	發射端第二成長曲線	
100mW CW Laser	客戶端可靠度測試／最終驗證	2027潛在增量	
150mW+	產品roadmap	中長線對應更高功率需求	
全球競爭世代	Coherent已有200G/400G PD、400mW CW	環宇並非絕對技術領先者	
公司／群組	競爭範圍	可核實比較	對環宇的含義
Coherent	高速PD及CW Laser直接競爭	官方已提供200G/lane PD；2026年展示400G PD與400mW CW Laser等產品	不能宣稱環宇在全球規格上全面領先
Lumentum	CW Laser及發射端元件	官方CW產品涵蓋400G、800G、1.6T平台，強調可靠度	環宇新雷射業務面對成熟供應商
穩懋	化合物半導體與光電代工	官方簡報列有InP／CW Laser相關布局	代工能力的直接競爭，亦爭取光通訊增量
宏捷科、聯穎	射頻晶圓代工	公司年報列為同業比較對象	主要對應射頻業務，不能直接套用PD市佔比較
華星光、光環	光電元件與相關產品	環宇年報列於同位階業者	產品組合不同，不能視為完全同質競爭
聯亞	CW Laser相關供應能力	法說報導指出CW Laser需求及產能吃緊	屬發射端供應競爭與比較對象，製程分工須另行核對

- 環宇的護城河應定義為：高速PD量產市占、既有客戶qualification、產能與良率經驗以及由foundry延伸到自有光電元件的商業位置，而不是專利式技術壟斷。
- Coherent已公開展示高速 200G與400G InP photodiode、200G EML以及400mW高功率CW Laser，顯示全球一線光電大廠在絕對技術世代上甚至更廣、更深。
- 環宇的價值在於供應合格元件、穩定製造與既有客戶合作經驗，即可靠度＋量產良率＋客戶驗證＋供貨規模。
- 從100G往200G遷移，相同客戶、相似接收端功能下，單位die與單位晶圓對應的營收價值量都有機會提高。



四、上下游供應鏈與產業地位

Value-chain positioning, capacity expansion and strategic ecosystem

基板改善是催化劑 / 能見度仍短於估值假設

位階	廠商／角色	關係確認程度	目前狀態
InP基板	一家日系供應商，名稱未公開	公司明確揭露正在合作，直接供應鏈；未公布名稱	現有供給估可支應至2026年底，規劃2027採購
InP基板	AXT、Sumitomo、JX金屬	為該位階之產業代表廠，非官方公告之環宇獨家直接供應商	全球供給高度集中，AXT與Sumitomo合計產能約8成
環宇	PD、CW Laser、III-V foundry	公司本體	2026 CapEx約US\$20m，較過去約US\$10m明顯提升
光模組客戶	中際旭創	公司明確表示為最大客戶	中國高速光模組龍頭
光模組／光電客戶	Lumentum、Coherent、AAOI	公司公開點名客戶	美國供應鏈布局
終端	hyperscale CSP／AI資料中心	需求端而非環宇直接客戶，不應視為官方直接客戶名單	800G、1.6T需求主因
關係類別	廠商／對象	證據與限制	
官方確認之集團製造布局	GCS USA、環翔科技	集團營運與研發製造體系	
官方確認之擴產投資	威力富科技	年報揭露2026年4月完成增資認購，持股60.05%；屬集團布局	
官方確認之技術合作	Keysight	官網確認EDA／Foundry Partners合作；不是InP原料供應商	
上游磊晶代表	全新光電（為該位階之產業代表廠，非官方公告之獨家直接供應商）	年報產業地圖所列	
上游磊晶代表	IQE（為該位階之產業代表廠，非官方公告之獨家直接供應商）	年報產業地圖所列	
上游磊晶代表	IET-KY（為該位階之產業代表廠，非官方公告之獨家直接供應商）	年報產業地圖所列	
模組端代表	旭創（為該位階之產業代表廠，非官方公告之獨家直接供應商）	此處為下游產業位置	
主要直接客戶及基板供應商完整名稱	未取得可核實名單	不把NVIDIA、台積電或材料大廠自行填入	
訂單／供應項目	公開資訊所支持的狀態	估值含義	
InP基板	公司法說表示供應逐步放寬，既有及預計進貨可支應至年底	有助解除出貨限制，但不是多年供應保證	
高速PD	已具量產能力，下半年可望受惠基板供應改善	支持近期營收成長	
光通訊訂單	公司於八月法說表示能見度可見年底	支持短期營運，不足以證明五年高速複利	
1.6T需求	公司表示需求強，但數量沒有市場部分預期那麼樂觀	應保留供應鏈與放量節奏風險	
CW Laser	部分客戶小量量產，較高功率產品仍持續驗證	屬下一階段催化劑	



五、法人籌碼結構與資金動向

Foreign ownership, fund flows and short-term positioning

投信承接 / 外資高檔調節

期間	外資	投信	自營商	合計	法人解讀
10/5單日	-1,556張	+235張	-94張	-1,415張	高檔明顯獲利了結
9/29-10/5五個交易日	-631張	+1,069張	約+22張	約+460張	投信接外資籌碼
截至10/2近20日	-2,774張	-14張	+135張	-2,653張	中短線法人並非全面追價
10/5外資持股率	21.92%	—	—	—	較10/2的22.63%下降
10/5融資	—	—	—	9,769張	單日增加727張，散戶槓桿上升

期間	外資	投信	自營商	合計
單日：10/05	-1,556	235	-94	約-1,415
近5日：09/29~10/05	-631	1,068	21.6	約+459
近1個月：09/07~10/05	-3,326	66.5	-8.95	約-3,268
近3個月：07/07~10/05	-5,361	-2,483	-199	約-8,043
近半年：04/07~10/05	-3,409	-6,827	-391	約-10,627
近1年：2025/10/07~2026/10/05	2,332	-4,510	-86.4	約-2,265

- 最需要警戒的不是投信，而是融資與股價同步增加。10月5日股價回落1.87%的同時，融資反而大增727張至9,769張、使用率38.55%；這代表500元以上出現相當多槓桿承接。如果後續9月營收或Q3財報未達高預期，融資部位會放大回檔速度。

籌碼驗證訊號	本報告觀察條件
短線改善	投信持續買進，外資不再出現集中大幅賣超
中期改善	近月外資累計由負轉正，投信買超同步擴大
突破有效性	突破後能守住，且法人買進未立即反轉
轉弱警訊	投信由買轉賣，股價同步跌破交易防守位

* 以上是後續判斷規則，不是已經發生的事實。

六、相對估值與市場預期

DCF sensitivity, relative valuation and market expectations

估值重心放在較正常化的現金流基期並同時仍保留積極成長



情境	主要假設	估值參考	定位
成長回歸常規	前五年成長26.39%，FCFF基期4.35～6.45億元	約165～237元	成長落空壓力情境
營運成長但現金流正常化	前五年成長45%，FCFF基期4.35～5.44億元	約300～371元	偏保守營運情境
高成長延續	前五年成長50%，FCFF基期4.35～5.44億元	約350～434元	合理價主要依據
高現金流延續	FCFF基期6.45億元、前五年成長50%	約511～600元	取決於折現率，屬強多情境

價格區間	定義	估值依據	法人策略
≤ NT\$430	便宜／具安全邊際	接近DCF-B正常化FCFF 100%約411；MC P10約404；EDM P75約431	基本面未破壞可積極布局
NT\$430～500	合理價區	DCF-B P25約463、DCF-A P90約474、EDM P90約500	分批建立核心部位
NT\$500～600	成長溢價／偏昂貴	必須依靠2027 EPS 15元附近或FCFF>5億元支撐	只適合小部位／等基本面驗證
NT\$600～700	昂貴	接近券商目標價與DCF-B樂觀中樞	應開始分段實現獲利
> NT\$700	極高成長預期區	必須接近2027 EPS 17～19元並維持高倍PE	除非EPS再上修，風報酬惡化

現價相對評價基準	潛在變動
至合理下緣330元	-37.0%
至估值中樞380元	-27.5%
至合理上緣430元	-17.9%
至強多上緣600元	14.50%

價格區間	估值判斷	對應行動
低於250元	接近成長降速壓力區	先確認基本面是否已惡化
250～285元	條件式便宜	營運假設成立時，較適合長線布局
286～329元	有部分安全邊際	可小額分批，仍需驗證獲利
330～430元	條件式合理	報酬取決於後續成長兌現
431～479元	偏貴	不宜一次建立完整部位
480～600元	高成長溢價區	以小部位交易或持股調節為主
高於600元	需要更多上修證據	不以原模型高分位數直接追價



七、交易策略與資金控管

Position sizing, staged entries and exit discipline

現價對強多情境的上漲空間小於回到估值中樞的下跌幅度

價格	建議資金配置	前提／動作	風控
NT\$490-505	20%	9月／Q3營運符合指引，可建立觀察倉	不追急拉
NT\$465-485	再30%	估值進入合理區、基本面未變	核心布局區
NT\$430-455	再30%	市場修正但200G/CW故事未破壞	風報酬最佳區
NT\$400-425	最後20%	僅限產業與公司指引仍成立	接近悲觀現金流估值
NT\$580-610	減碼30-40%	第一估值壓力區	鎖定部分報酬
NT\$650-700	再減碼30-40%	除非2027 EPS已上修至15元以上	避免高PE壓縮
>NT\$700	保留核心或大幅降曝險	需EPS朝17-19元以上發展	不以題材取代EPS

策略	進場條件／價位	防守條件	第一／第二目標	代表價風報酬比
長線價值布局	270~285元止穩，基本面未惡化	以245元為價格風險上限；基本面失效提前退出	350／410元	280元進場：約2.00／3.71倍
合理區下緣布局	320~335元，且獲利率改善有證據	300元失守退出該交易部位	400／430元	330元進場：約2.33／3.33倍
短線回測交易	480~490元止穩、外資賣壓縮小	460元失守退出	550／600元	485元進場：約2.60／4.60倍
現價直接買入	524元	假設防守480元	550／600元	約0.59／1.73倍，不採用
突破追價	突破547元後才評估	若以519元防守	600元	550元進場僅約1.61倍，不優先

持股狀態／市場條件	建議動作
現價附近且部位已偏大	可先調節原持股20%~30%，降低對強多情境的依賴
反彈至550~570元，但法人未同步改善	再調節原持股20%~30%
接近600元，沒有新增獲利上修證據	優先實現大部分交易部位
收盤跌破519元	停止加碼，觀察能否迅速收復；此為當日低點參考
跌破480元且外資、投信同步轉賣	縮減交易部位，不因帳面虧損自動攤平
基本面出現明確惡化	無論股價是否到停損位，重新評估並降低曝險



八、主要風險與基本面失效條件

Risk dashboard and thesis-break conditions

追蹤核心：高速PD與CW Laser能否共同拉升正常化獲利

追蹤項目	支持上修的條件	支持下修的條件
營收持續性	高速產品放量持續，月營收改善能跨季延續	出貨只集中單月，後續明顯回落
毛利率	本報告觀察門檻：回到約48%以上	持續低於約43%，且無法提出可驗證改善原因
營業利益率	回到20%以上，營收成長能帶動本業獲利	停留在約13%或再下降
CW Laser	小量量產轉為可辨識營收及毛利貢獻	驗證延後、產品放量未跟上預期
自由現金流	扣除擴產支出後仍能維持較高水準	CFO成長不足以支應CapEx
法人籌碼	近月外資與投信同步淨買進	投信短線回補結束，外資持續賣出
產業政策	正式規則與實際訂單移轉可確認	只剩市場傳聞，或客戶需求受到反向衝擊

- 本報告的追蹤標準，不是公司財測。系統性風險主要來自AI資本支出循環、利率與股市風險偏好；公司特有風險則包括基板供應、產品驗證、費用與擴產負擔、業外波動及股數稀釋。

九、最終法人判斷

Final rating, target prices and monitoring framework

等待下一次估值與基本面重新交會的價格

- 2026年9月美國兩黨議員提出法案，擬限制中際旭創、Eoptolink等中國製光收發器進入政府系統，目前最大客戶為中際旭創，同時又有Lumentum、Coherent與AAOI等美系客戶，因此政策並非中國被禁則環宇大受惠；更如果訂單從中國模組廠轉向美系客戶，環宇可以透過美系客戶受益；但如果限制範圍擴大到壓縮最大客戶的全球出貨，環宇仍可能承受客戶集中度風險，地緣政治對環宇應列為高波動性參考指標之一而非確定性EPS上修。
- 營收高速成長、PD高市占、合約負債9倍成長、客戶預付鎖產能、CapEx翻倍、200G PD量產、CW Laser由驗證走向出貨、ROIC約18%且淨現金結構，這些證據共同證明公司已經進入新的成長週期，而不是單純景氣谷底反彈。
- 2026Q3順利達成US\$26-28m營收、毛利率44-48%，之後200G PD量產順利並使2027 EPS預估由目前約11.3元向15元以上移動，核心合理區從 NT\$430-500 上修至約 NT\$500-600；若2027 EPS維持11元附近，600元以上將形成極重的估值壓力。

股價	2027E EPS 11.3	EPS 15	EPS 19.08
NT\$400	35.4x	26.7x	21.0x
NT\$430	38.1x	28.7x	22.5x
NT\$460	40.7x	30.7x	24.1x
NT\$500	44.2x	33.3x	26.2x
NT\$524	46.4x	34.9x	27.5x
NT\$600	53.1x	40.0x	31.4x
NT\$655	58.0x	43.7x	34.3x
NT\$700	61.9x	46.7x	36.7x